Análisis de Actividad de Reconocimiento en Entorno Mini-SOC

Detección y análisis de escaneo de puertos mediante logs nativos de Windows

Javier Afonso

Analista SOC Junior

VirtualBox | Kali Linux | Windows 10 | Nmap | Windows Defender Firewall | MITRE ATT&CK

Febrero 2026

ÍNDICE

1. Introducción 3
2. Objexivo del laboratorio 4
3. Arquirecura del entorno 5
   - 3.1 Entorno virtualizado 6
   - 3.2 Configuración de red interna 6
   - 3.2 Direcciommiento IP 7
4. Verffićación de conectividad 8
5. Simulación del ataque 9
   - 5.1 *Ejecución del escaneo Nmap* 10
   - 5.2 Parametros utilizades 11
6. Evidencias recopiladas 12
   - 6.1 Activación del logsing del firewall 13
   - 6.2 Axchivo *pfirewall.log* 13
   - 6.3 Registors detectedos 14
7. Analixís técnico del incidente 15
8. Línea temporal del incidente 16
9. Indicadores de Compromiso (IOCs) 17
10. Evaluación de rieege 18
11. Conclusión 19

1. Introducción

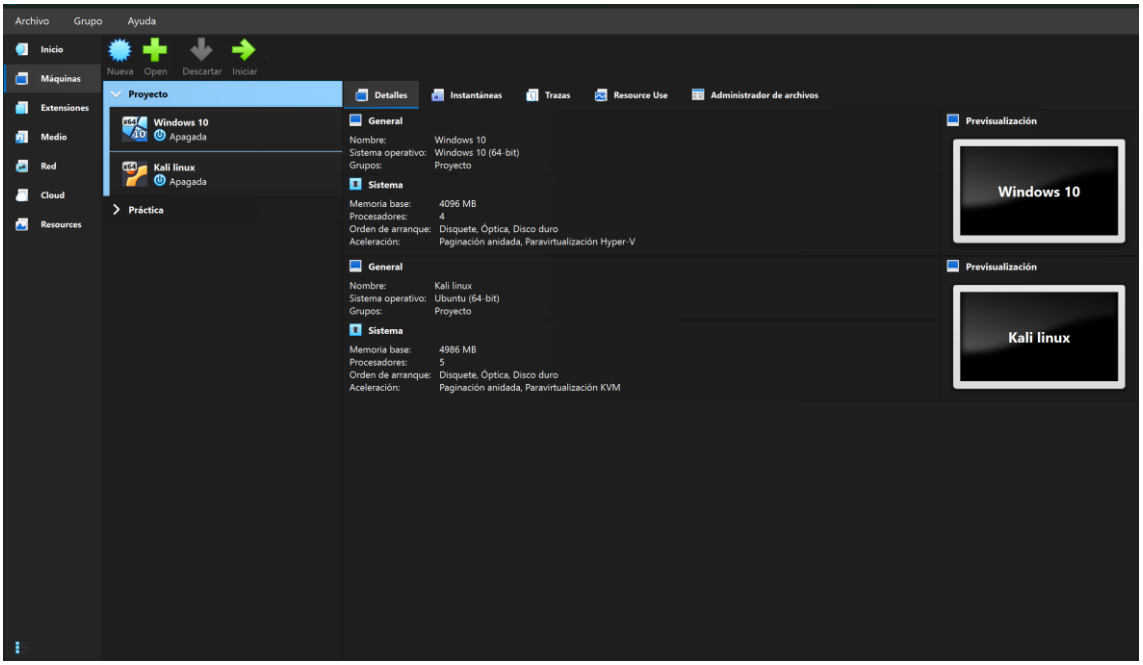
El presente documento describe el desarrollo de un laboratorio Mini-SOC orientado al análisis de incidentes de seguridad en un entorno virtualizado. A través de la simulación controlada de un escaneo de red desde una máquina atacante (Kali Linux) hacia una máquina víctima (Windows 10), se documenta el proceso de detección, recopilación de evidencias y análisis técnico utilizando únicamente los registros nativos del sistema operativo. El objetivo es reproducir un escenario realista de reconocimiento previo a una posible explotación y aplicar metodología básica de análisis SOC.

2. Objetivo del laboratorio

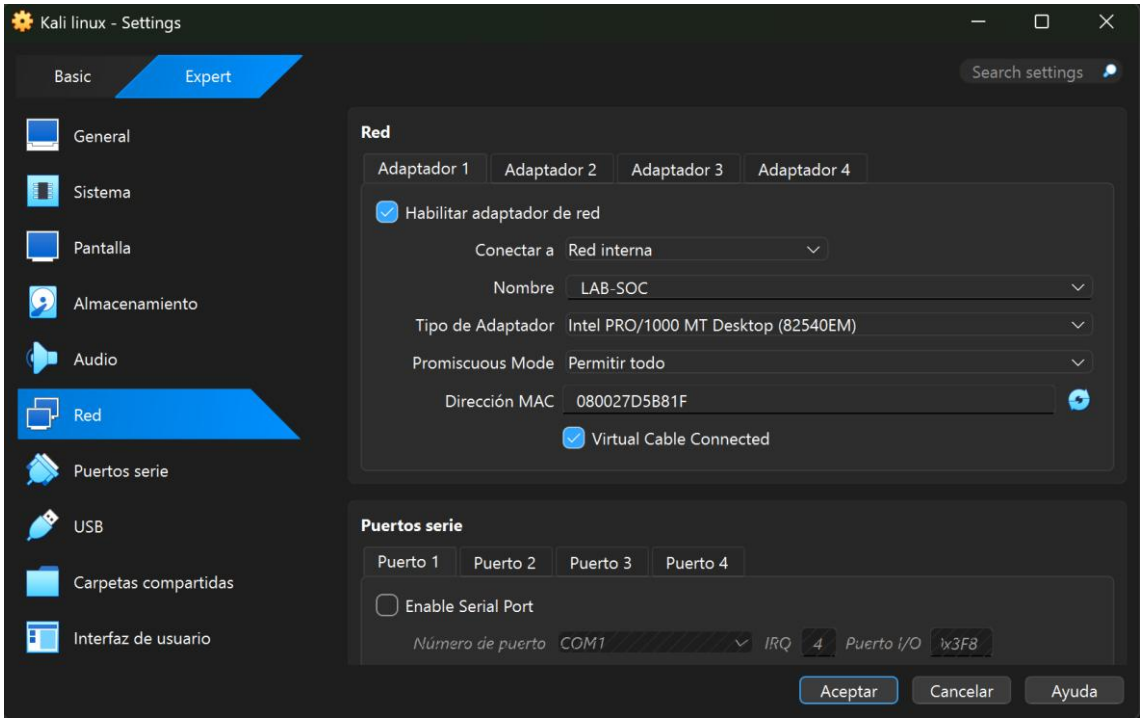
El objetivo de este laboratorio es simular una actividad de reconocimiento de red mediante la herramienta Nmap y analizar los registros generados en el sistema víctima para identificar indicadores de compromiso (IOCs), correlacionar eventos y evaluar el nivel de riesgo asociado. Asimismo, se busca reforzar competencias fundamentales de un Analista SOC Junior, tales como la interpretación de logs, la correlación temporal de eventos y el mapeo a técnicas del marco MITRE ATT&CK.

3. Arquitectura del entorno

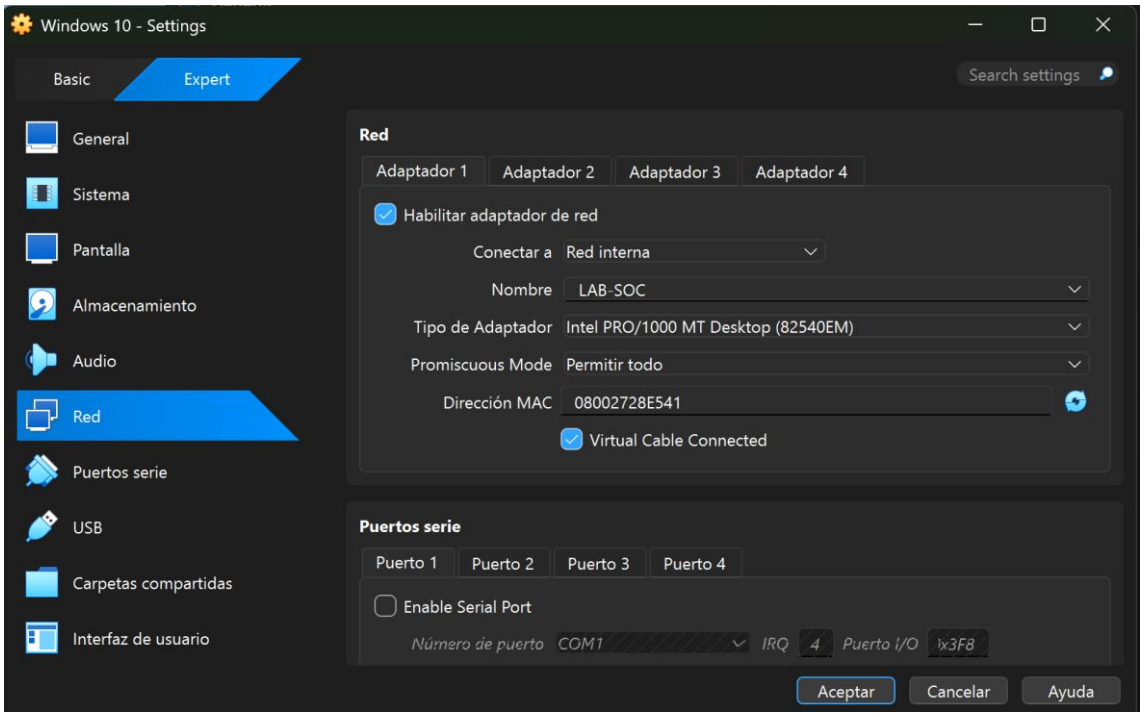
Se presenta el entorno virtualizado utilizado para el laboratorio Mini-SOC, compuesto por una máquina atacante (Kali Linux) y una máquina víctima (Windows 10), ambas ejecutándose en VirtualBox.



Se configura la interfaz de red de Kali Linux en modo “Red interna”, creando un segmento aislado (LAB-SOC) para simular una red corporativa sin exposición a la red real.



Se configura la máquina Windows 10 en la misma red interna (LAB-SOC) para garantizar conectividad directa entre atacante y víctima dentro de un entorno controlado.



Se verifica la configuración de red de la máquina víctima (Windows 10) mediante el comando “ipconfig”, identificando la dirección IPv4 asignada dentro del segmento interno del laboratorio (192.168.50.20/24). Esta dirección será el objetivo de las simulaciones de ataque realizadas desde la máquina Kali Linux, permitiendo posteriormente correlacionar los eventos registrados en los logs de seguridad

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.18362.30]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\LAB-SOC>ipconfig

Configuración IP de Windows


Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::a9fc:4f8:a9d9:31dc%5
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 192.168.50.20
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
```

Se comprueba la dirección IP de la máquina atacante (Kali Linux) mediante el comando "ip a", identificando el host como 192.168.50.10 dentro del entorno de red interna. Esta IP será utilizada como indicador de origen en los registros de eventos generados durante las simulaciones de reconocimiento y ataques controlados.

```
1 2 3 4                                                    11:26
LAB-SOC@kali: ~
Session  Acciones  Editar  Vista  Ayuda

┌──(LAB-SOC㉿kali)-[~]
└─$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen
1000
    link/ether 08:00:27:d5:b8:1f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.50.10/24 brd 192.168.50.255 scope global eth0
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

4. Verificación de conectividad

Se realiza una verificación de conectividad mediante protocolo ICMP desde la máquina atacante (Kali Linux – 192.168.50.10) hacia la máquina víctima (Windows 10 – 192.168.50.20). El resultado confirma comunicación bidireccional dentro del segmento de red interna, validando la correcta configuración del entorno previo a la ejecución de pruebas de reconocimiento.

```
LAB-SOC@kali: ~
Session  Acciones  Editar  Vista  Ayuda

┌──(LAB-SOC㉿kali)-[~]
└─$ date
mar 17 feb 2026 11:44:09 WET

┌──(LAB-SOC㉿kali)-[~]
└─$ ping -c 4 192.168.50.20
PING 192.168.50.20 (192.168.50.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.20: icmp_seq=1 ttl=128 time=4.41 ms
64 bytes from 192.168.50.20: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.71 ms
64 bytes from 192.168.50.20: icmp_seq=3 ttl=128 time=1.91 ms
64 bytes from 192.168.50.20: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.37 ms

--- 192.168.50.20 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.374/2.348/4.406/1.203 ms

┌──(LAB-SOC㉿kali)-[~]
└─$
```

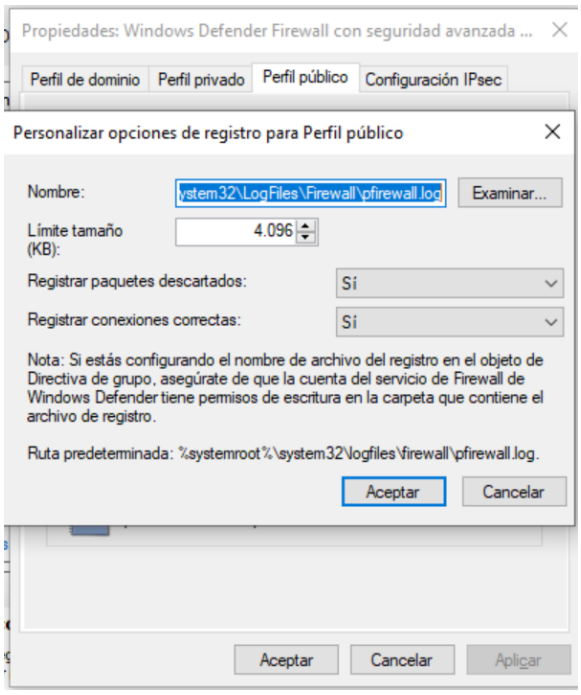
5. Simulación del ataque

Se ejecuta un escaneo de red utilizando la herramienta Nmap contra el host 192.168.50.20 con el objetivo de identificar puertos abiertos y servicios accesibles. El parámetro "-sS" realiza un escaneo SYN, "-T4" incrementa la velocidad del análisis, "-Pn" omite la fase de descubrimiento por ICMP y "-oN" guarda los resultados en un archivo para su posterior análisis. Esta técnica se corresponde con la fase de reconocimiento previa a una posible explotación.

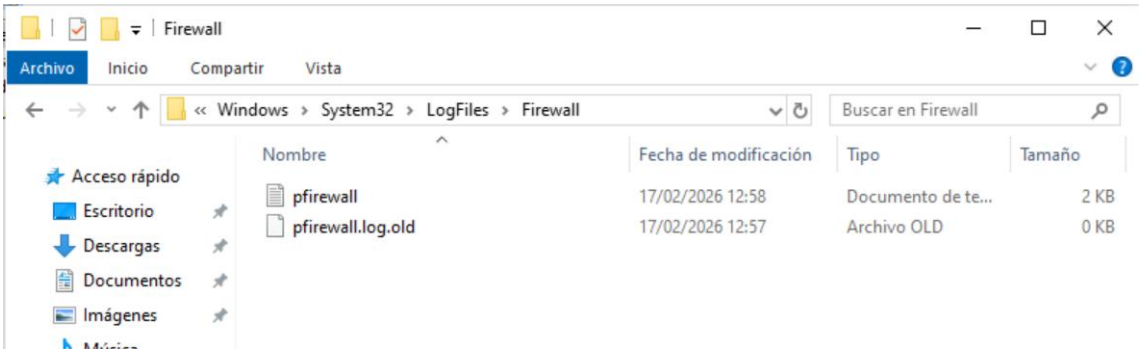
```
LAB-SOC@kali: ~
Session  Acciones  Editar  Vista  Ayuda

┌──(LAB-SOC㉿kali)-[~]
└─$ date
mar 17 feb 2026 11:45:10 WET

┌──(LAB-SOC㉿kali)-[~]
└─$ nmap -sS -T4 -Pn 192.168.50.20 -oN Caso01_Nmap.txt
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-02-17 11:46 WET
Nmap scan report for 192.168.50.20
Host is up (0.0034s latency).
All 1000 scanned ports on 192.168.50.20 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)
MAC Address: 08:00:27:28:E5:41 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual N
IC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 35.80 seconds

┌──(LAB-SOC㉿kali)-[~]
└─$
```

6. Evidencias recopiladas

Se habilita el registro de paquetes descartados y conexiones correctas en el perfil público del Firewall de Windows Defender, permitiendo la generación de evidencias relacionadas con intentos de conexión sospechosos.



Se verifica la creación del archivo pfirewall.log en la ruta del sistema, confirmando que el firewall está registrando eventos de red generados durante las pruebas de reconocimiento.



El archivo pfirewall.log muestra múltiples intentos de conexión TCP provenientes de la IP 192.168.50.10 hacia distintos puertos del sistema 192.168.50.20 en un intervalo reducido de tiempo. La acción “DROP” indica que el firewall bloqueó dichas conexiones. Este patrón es característico de actividad de reconocimiento automatizado, compatible con herramientas de escaneo como Nmap.

pfirewall: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
#Version: 1.5
#Software: Microsoft Windows Firewall
#Time Format: Local
#Fields: date time action protocol src-ip dst-ip src-port dst-port size tcpflags tcpsyn tcpack tcpwin icmptype icmpcode


2026-02-17 12:57:52 DROP TCP 192.168.50.10 192.168.50.20 44388 445 44 S 131604113 0 1024 - - - RECEIVE
2026-02-17 12:57:53 DROP TCP 192.168.50.10 192.168.50.20 44390 445 44 S 131735187 0 1024 - - - RECEIVE
2026-02-17 12:57:53 DROP TCP 192.168.50.10 192.168.50.20 44390 139 44 S 131735187 0 1024 - - - RECEIVE
2026-02-17 12:57:53 DROP TCP 192.168.50.10 192.168.50.20 44388 135 44 S 131604113 0 1024 - - - RECEIVE
2026-02-17 12:57:53 DROP TCP 192.168.50.10 192.168.50.20 44390 135 44 S 131735187 0 1024 - - - RECEIVE
2026-02-17 13:04:01 ALLOW TCP ::1 ::1 49673 445 0 - 0 0 0 - - - SEND
2026-02-17 13:04:01 ALLOW TCP ::1 ::1 49673 445 0 - 0 0 0 - - - RECEIVE
```

7. Análisis técnico del incidente

La actividad observada corresponde a un escaneo de puertos (port scanning) realizado mediante la herramienta Nmap desde la IP 192.168.50.10 contra el sistema 192.168.50.20.

El patrón detectado muestra múltiples intentos de conexión TCP hacia puertos críticos del entorno Windows (135, 139 y 445) en un intervalo inferior a un segundo.

La acción “DROP” registrada por el firewall confirma que las conexiones fueron bloqueadas, impidiendo la enumeración de servicios.

Este comportamiento es característico de la fase de reconocimiento previa a un intento de explotación.

8.Línea temporal del incidente

Con el objetivo de correlacionar la ejecución del escaneo con los registros generados en el sistema víctima, se construye la siguiente línea temporal:

Hora	Fuente	Evento	Detalle
11:46:00	Kali Linux	Inicio escaneo Nmap	Ejecución de escaneo SYN contra 192.168.50.20
11:46:02	Firewall	DROP TCP 445	Intento de conexión bloqueado
11:46:02	Firewall	DROP TCP 139	Intento consecutivo bloqueado
11:46:02	Firewall	DROP TCP 135	Intento consecutivo bloqueado

9.Indicadores de Compromiso (IOCs)

Tipo	Valor
IP Origen	192.168.50.10
IP Destino	192.168.50.20
Puertos objetivo	135, 139, 445
Protocolo	TCP
Acción Firewall	DROP
Técnica MITRE	T1046 (Network Service Scanning)

10.Evaluación de riesgo

Aunque no se logró acceso al sistema, la actividad demuestra intento activo de reconocimiento, lo que podría preceder a intentos de explotación si existieran servicios vulnerables.

11.Conclusión

Durante el desarrollo del laboratorio Mini-SOC se logró detectar y analizar actividad de reconocimiento generada mediante un escaneo de puertos con Nmap.

Se realizó correlación entre la ejecución del ataque y los registros del firewall de Windows, identificando los indicadores de compromiso asociados.

El firewall bloqueó los intentos de conexión, mitigando el impacto potencial sobre el sistema.

Este ejercicio demuestra la importancia de una correcta configuración de registros y la capacidad de análisis basada en evidencias dentro de un entorno SOC.